

一种基于计算掺杂的材料设计组合遗传算法

埃姆拉赫·阿蒂尔甘

南卡罗来纳大学计算机科学与工程系, 美国南卡

罗来纳州哥伦比亚市, 邮编 29208; 电话: +1

(803) 777-1912

atilgan@email.sc.edu

胡建军

南卡罗来纳大学计算机科学与工程系, 美国南卡

罗来纳州哥伦比亚市, 邮编: 29208; 电话: +1

(803) 777-7304

jianjunh@cse.sc.edu

摘要

计算材料发现能够搜索庞大的设计空间, 以识别适用于实验材料设计的潜在候选材料。基于密度泛函理论 (DFT) 的第一性原理计算已能精确计算材料的多种电学和物理性质, 使其非常适合用于基于计算掺杂的材料发现。在材料掺杂中, 给定一种基础材料后, 可通过用新元素替换部分元素或添加其他元素来改变其性质。在计算掺杂过程中, 我们会在超晶胞中构建原子网格, 并用掺杂原子替换其中的部分原子; 针对每次替换, 我们使用维也纳从头算模拟软件包 (VASP) 计算其理化性质——对于包含75个原子的网格, 该计算耗时约30小时。这属于具有高计算成本的典型优化问题。为此, 我们开发了一种遗传算法, 用于寻找掺杂材料中自由电子能量最低且最稳定的结构, 可将计算掺杂的运行时间缩短高达70%。我们选用SrTiO₃钙钛矿作为基础材料, 铌作为替代元素。

类别与主题描述符

I.2.8 [人工智能]: 问题求解、控制方法与搜索——启发式方法

关键词

组合遗传算法; 密度泛函理论; 高成本适应度优化。

1. 引言

遗传算法 (GAs) [2] 是适用于众多科学与工程领域的强大搜索算法。这类算法通常能在合理时间内获得满意结果; 但在某些情况下, 计算目标函数 (即适应度值) 所需时间可能显著延长。如此高昂的计算成本使得探索整个搜索空间变得不切实际——对于搜索空间随问题规模呈指数级增长的问题而言尤其如此。基于密度泛函理论 (DFT) 计算的计算材料设计问题[1]便是此类问题之一。

为个人或课堂教学用途制作本作品部分或全部内容的数字版或纸质版无需支付费用, 但须满足以下条件: 副本不得用于盈利或商业目的; 首页必须标注本声明及完整引用信息; 且必须尊重本作品中第三方组件的版权归属。其他使用方式请咨询著作权人/作者。本作品的著作权归著作权人/作者所有。

GECCO '15 Companion, 2015年7月11日至15日, 西班牙

马德里 ACM 978-1-4503-3488-4/15/07。

<http://dx.doi.org/10.1145/2739482.2764700>

本文提出一种组合遗传算法, 旨在减少基于密度泛函理论 (DFT) 的材料设计中昂贵的适应度计算次数。我们针对铌掺杂SrTiO₃ (一种固体氧化物燃料电池 (SOFC) 材料) 的最佳掺杂位置问题对该算法进行了验证。

2. 相关工作

本文重点探讨固体氧化物燃料电池 (SOFCs) 材料的计算发现问题, 这类能源转换装置可将化学能直接转化为电能。尽管经过多年的实验研究, 理想的 SOFC 材料组合仍未被发现。

基于DFT计算的计算掺杂方法

为加速寻找更优的 SOFC 材料, 利用第一性原理 (DFT) 计算探索设计空间颇具裨益——该方法通过量子模拟计算原子层面的材料性质与能量。常规做法是先从单胞构建超晶胞, 再将部分位置上的元素替换为可能的掺杂原子。

3. 方法

以SrTiO₃等基材为例, Sr/Ti/O体系中存在数十种可能的掺杂元素, 而每种掺杂元素又对应多种可能的取代位置, 从而形成了复杂的掺杂空间。以由75个SrTiO₃原子组成的超晶胞 (其中Nb作为掺杂元素) 为例: 若用4个Ti原子替换4个Nb原子, 则可得到约27% Nb掺杂的SrTiO₃。由于该超晶胞中共有15个Ti原子, 我们需要从中选择4个进行Nb替代, 这将问题转化为组合优化问题。数学上, 15选4等于1365, 意味着在Nb-Ti替代体系中, Nb原子在超晶胞内的排列方式共有精确1365种不同组合。即使使用DFT计算, 也几乎无法穷尽所有可能的掺杂构型——因为每次构型的DFT计算需耗时30至35小时。我们采用最先进的DFT计算软件 VASP[3]来评估各构型的能量值, 并将这些评估结果作为适应度指标。

本研究采用基于代际的遗传算法。个体采用二进制表示法, 但存在若干约束条件: 每个个体的长度等于其可能占据的位置数; 仅占据候选位置的比特位取值为1, 其余位均为0 (见图1)。

0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

图1: 示意图展示了该化合物中4个铌原子分别位于15个可能位置中的第3、第8、第10和第14位。

我们首先通过创建一个随机种群来启动遗传搜索。同时，我们另创建一个名为 $Pool$ 的数组用于记录所有未评估的配置方案。此举可避免对个体进行重复评估，从而省去耗时的冗余适应度计算步骤。根据不同的避重重复评估策略以及已评估个体的处理方法（详见第3.1节），我们实现了三种不同的遗传算法实现方案。

我们进行了10代模拟，种群规模为40，精英个体概率为0.1。与其他参数设置相同，精英个体也被用于交叉和变异操作。采用锦标赛选择机制，锦标赛规模为3；交叉概率为0.9，变异概率为0.1；变异过程通过随机翻转比特实现：从所有1中随机选取一个比特，并与另一个随机选取的0进行交换。

3.1 所采用的遗传算法

我们基于VASP密度泛函理论（DFT）计算，实现了并评估了三种用于寻找稳定掺杂材料的遗传算法。

GA 基础

如果交叉或变异操作生成的个体之前已被评估过，我们需要用一个新的个体替换它。在这种情况下，GA-basic算法会随机选择该个体的一个位置（例如[3, 5, 8, 11]中的第8位），然后查找由其余位置（第3位、第5位和第11位）组成的个体。算法从池中选取一个符合条件的个体来创建新个体；若池中并没有包含这些特定位置组合的个体，则继续选择其他位置进行修改；当池中已无满足三元组条件的个体时，算法则随机选择一对位置进行调整，依此类推。

GA-SS

GA-SS是一种基于统计相似性的遗传算法。与Ga-basic仅选择相似位点不同，GA-SS会分别检查每个位点上已评估过的个体。例如，假设某个个体[3, 8, 10, 14]将铌原子分别置于第3、8、10和14位；我们随机选取第8位，并保留第3、10和14位不变；随后从候选池中寻找尚未被评估过的位置组合，确定由[3, 10, 14]构成的位点组合，并将第4位作为第8位的替代候选位点。若第1、2、5、7和12位均可使用，则计算所有已评估个体的平均适应度值，最终选择具有最高平均适应度（最低能量）的位置作为最优解。

GA-SC

GA-SC是一种采用统计交叉技术的遗传算法，其原理与GA-SS类似。不过，我们在算法的不同阶段实现了这一统计采样过程：GA-SS在交叉或变异后进行统计采样，而GA-SC则在交叉过程中直接实施统计采样。当父代个体不存在共同基因位点时，采用均匀交叉法生成新后代；若存在共同位点，则将这些位点保留在每个子代中，并对“非共同位点”应用统计子组方法（详见GA-SS部分）。

4. 结果

4.1 27% 钼掺杂的 SrTiO_3

该体系中的超胞由15个单元胞（ $5 \times 3 \times 1$ ）构成，包含15个锶原子、15个钛原子和45个氧原子。我们的目标是确定4个铌原子

替代4个钛原子的最佳位置。针对这一实际优化问题，若采用穷举法求解，则需进行1365次密度泛函理论计算；在配备12核2.4 GHz CPU的Linux计算节点上，每次计算耗时约30小时。

我们测试了不同遗传算法实现方案在固定评估次数下寻找最优掺杂配置的能力。本次实验仅允许进行1365次适应度评估中的400次，并将三种遗传算法得出的最佳结果与穷举搜索结果进行了比较。为检验算法的稳健性，我们对每种算法均进行了50次独立运行（见图2）。GA-SS算法的平均性能优于GA-basic算法，但其容易陷入局部最优解，导致标准差较高；而GA-SC算法不仅实现了最低的平均值和标准差，在50次运行中还有48次成功找到前三优解。这意味着在一台12核高端计算机上，我们可以节省 $965 \times 30 = 28950$ 小时的计算资源。

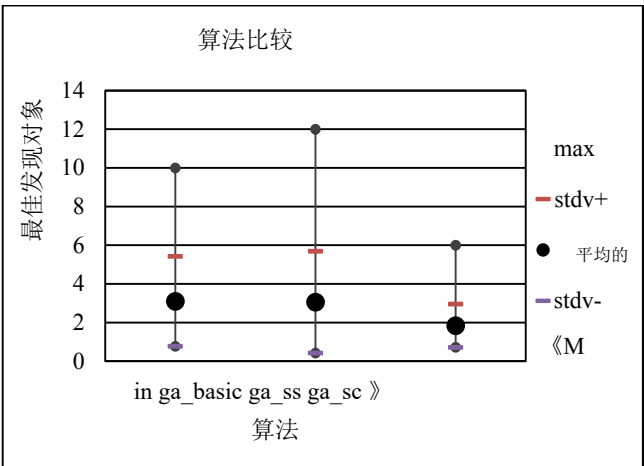


图2：三次独立实验共50次运行的结果用于判断何时找到最佳解的算法。y轴上的数值表示每种算法在每次运行中获得的最佳结果排名。

5. 结论与未来研究方向

我们提出了一种专门的组合遗传算法，基于VASP密度泛函理论（DFT）计算，用于在计算掺杂实验中寻找稳定的掺杂位置。实验结果表明，该算法具有强大的稳健性，与目前大多数计算材料科学家采用的穷举搜索方法相比，可节省高达70%的计算资源并显著提升运算速度。

6. 参考文献

- [1] Hautier, G. 等人, 2012. 从计算机到实验室：利用第一性原理计算进行材料发现与设计。《材料科学杂志》，第47卷，第21期（2012年5月），第7317–7340页。
- [2] Holland, J. H. 1975. 自然与人工系统中的适应性：基于生物学、控制论及人工智能领域的应用导论分析。
- [3] 克雷斯, G. 1996. 基于平面波基组的从头算总能量计算高效迭代方案。《物理评论B》, 54,16 (1996), 11169–11186。